개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(반도체설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체설비보전전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학 구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체설비과 반도체설비보전전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체설비 분야의 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체 장비 및 반도체 플랜트 설비 산업의 직무와 연관되는 설비의 설계, 제작, 운용 및 유지보수, 에너지 관리기술 인력 양성.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학의 기본원리	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							센서활용실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	기초화학	2	
2		반도체공정	2	

3	반도체	프로그래밍실습(NCS)	3	1903030302_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 기본설계
4				1903030303_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 상세설계

2) NCS 적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍실습	1903030302_17v2	정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	3	· 시중교재
		1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18		· 시중교재
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	· 자체 교재
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	· 자체 교재
	배관실습	1403030504_21v2	배관작업	48	3	· LM1403030504_21v2_배관 작업 (NCS학습모듈)
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	· LM1601050110_21v3_피복아크용접 비드쌓기 (NCS학습모듈)
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	· 자체 교재
	반도체장비제어실습	1903060346_23v3	반도체장비 PLC 설계	48	3	· 자체 교재
	반도체장비설계실습	1903060330_23v3	반도체 이송장비 기구설계	48	3	· 자체교재
	반도체장비전장설계	1903060343_23v3	반도체장비 I/O 설계	48	3	· 자체교재
	반도체장비전장조립	1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	24	3	· LM1903060324_19v2_반도체 장비 전장 조립 (NCS학습모듈) · LM1903060325_19v2_반도체장비 전장조립 검증 (NCS학습모듈)
		1903060325_19v2	반도체장비 전장조립 검증	24		· LM1903060324_19v2_반도체 장비 전장 조립 (NCS학습모듈) · LM1903060325_19v2_반도체장비 전장조립 검증 (NCS학습모듈)
	반도체장비PC제어실습	1903060341_23v3	반도체장비 UI 소프트웨어 개발	48	3	· 자체 교재
	반도체공조냉동실습	1505020311_16v2	냉동설비 유지보수공사	24	3	· LM1505020311_16v2_냉동설비유지보수 (NCS학습모듈) · LM1505020312_16v2_공조설비 유지보수 공사 (NCS학습모듈)

선택	반도체공조냉동실습	1505020312_16v2	공조설비 유지보수 공사	24	3	· LM1505020311_16v2_냉동설비유지보수 (NCS학습모듈) · LM1505020312_16v2_공조설비 유지보수 공사 (NCS학습모듈)
	반도체에너지관리실습	1505020302_13v1	에너지관리	48	3	· 1505020302_13v1_에너지관리 (NCS학습모듈)

3) NCS 미적용 교과 : *864 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	기초화학	반도체·전자재료·화학공정·신소재 등을 이해	32	2
	융합프로젝트실습2	산업설비 구조물 설계 및 제작 과제를 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	산업설비 구조물 설계 및 제작 과제를 수행	64	4
선택	설비기초실습	기초가공과 가스용접을 통하여 설비 요소작	48	3
	설비자동제어실습	전기배선에 대한 제어회로를 설계, 운전 및 유지보수	48	3
	설비진단실습	설비의 유지 관리에 필요한 진동 및 소음 측정방법	48	3
	센서활용실습	목적에 부합하는 센서를 선정	48	3
	시퀀스응용실습	전장 제어회로를 설계하고 각종 제어기기를 구동	48	3
	용접공학	용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 등에 관한 지식을 습득	32	2
	특수용접	특수용접에 관한 기초지식 습득	32	2
	특수용접실습	파이프 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정	48	3
	유압제어실습	유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 제어	48	3
	SCADA실습	통합 관제하며 모니터링 할 수 있는 통합 네트워크 구축	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	배관공학	급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득	32	2
	냉동설비	냉동기의 원리, 구조, 자동제어장치, 기기운전	32	2
	플랜트설계실습	제도의 규격과 통칙 및 기계제도의 기본사항을 이해	48	3
	HMI실습	HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용	48	3
	PLC응용실습	PLC를 이용한 프로그래밍 기술과 제어 방법을 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준	에너지관리		
5수준	공조설비 유지보수 공사	반도체장비 UI 소프트웨어 개발	정보통신기기 소프트웨어 기본설계
	냉동설비 유지보수공사		
4수준		반도체 이송장비 기구설계	정보통신기기 소프트웨어 상세설계
		반도체장비 I/O 설계	
		반도체장비 PLC 설계	
3수준		반도체장비 전장조립 검증	배관작업
			피복아크용접 비드쌓기
2수준		반도체장비 전장조립	3D형상모델링작업
			공기압 제어
			범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	냉동공조유지보수관리	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			688	111	26	102	27	15	12	29	7	30	27	2	25	28	2	35
계			64	14	13	2	7	7	0	6	4	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	8	7	2	1	1	0	6	4	2	0	0	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		공학기초		2	2					2	2							
		실용영어		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			624	97	13	100	20	8	12	23	3	28	27	2	25	27	0	35
전공	소 계		48	15	4	11	4	4	0	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	기초화학		2	2		2	2										
		반도체공정		2	2		2	2										
		프로그래밍실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	9	9	0	4	4	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	배관공학		2	2		2	2										
		용접공학		2	2		2	2										
		냉동설비		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		특수용접		2	2								2	2				
	소 계		576	69	0	69	12	0	12	15	0	15	21	0	21	21	0	21
	선택 (실습)	설비기초실습		3		3	3		3									
		공압제어실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비설계실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비전장설계	48	3		3	3		3									
		배관실습	48	3		3				3		3						
		용접실습	48	3		3				3		3						
		전기기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비제어실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비전장조립	48	3		3				3		3						
		HMI실습		3		3							3		3			
		PLC응용실습		3		3							3		3			
		유압제어실습		3		3							3		3			
		3D모델링실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비PC제어실습	48	3		3							3		3			
		반도체공조냉동실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체에너지관리실습	48	3		3							3		3			
		설비자동제어실습		3		3										3		3
		설비진단실습		3		3										3		3
		센서활용실습		3		3										3		3
		시퀀스응용실습		3		3										3		3
		특수용접실습		3		3										3		3
		SCADA실습		3		3										3		3
		플랜트설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과　　전공 : 반도체설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과　　전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			인사,조직(노무)관리
2					반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	구두소통능력/대인소통능력	12			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			특허,실용신안 등 지적재산권
6					기업경영과 사회적기업

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과　　전공 : 반도체설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과　　전공 : 반도체설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과　　전공 : 반도체설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. · 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	· 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) · 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	성인지 관련	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	· 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
· 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공학의 기본 원리를 익혀 수학적인 사고의 바탕으로 물리 및 화학의 기초 부분을 학습하여 산업에서 응용할 수 있는 능력을 배양한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 종류, 문자와 사용방법	2			
2	지수함수	2			
3	삼각함수, 일반 각과 호도법, 삼각비	2			
4	삼각비의 증명 역삼각함수와 삼각함수의 응용	2			
5	방정식의 정의 1, 2차 방정식의 풀이, 여러 가지 방정식	2			
6	부등식의 정의 1, 2차 부등식의 풀이, 여러 가지 부등식	2			
7	행렬의 정의, 행렬의 연산, 역행렬	2			
8	중간고사	2			
9	벡터의 정의, 벡터의 연산 덧셈과 뺄셈	2			
10	벡터의 내적과 외적	2			
11	복소수의 정의 복소수의 연산, 복소수의 극형식	2			
12	미분법, 도함수의 정의	2			
13	미분법 미분공식증명 여러 가지 함수의 미분법	2			
14	적분법 부정적분의 정의	2			
15	산업에서 활용	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
기초화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 · 전자재료 · 화학공정 · 신소재 등을 이해할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질, 원자, 이온, 화학식	2			
2	물, 원자량, 분자량, 농도	2			
3	몰비, 질량비, 수율, 제한방응물	2			
4	전자, 양성자, 중성자, 동위원소	2			
5	오비탈, 전자배치, 주기율표	2			
6	원자반지름, 이온화에너지, 전기음성도	2			
7	이온결합, 공유결합, 금속결합	2			
8	중간고사	2			
9	수소결합, 쌍극자, 반데르발스 힘	2			
10	이상기체, 기체법칙, 분압	2			
11	상변화, 증기압, 결정구조	2			
12	용해도, 농도, 희석	2			
13	반응속도, 속도식, 활성화에너지	2			
14	평형상수, 르샤틀리에 원리	2			
15	산화수, 산환, 환원 반응	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	프레스 및 전단기 작업 안전	1			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	양중기 작업 안전(1)	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	양중기 작업 안전(2)	1			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	공작기계 작업 안전	1			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	하역운반기계 작업 안전	1			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	산업용 로봇 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	컨베이어 작업 안전	1			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 움직일 작업안전 3)컨베이어 점적기준 및 안전기준.
13	용접작업 안전	1			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 2)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 3)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
냉동설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 냉동기의 원리, 구조, 자동제어장치, 기기운전 및 냉동기 장치를 익혀 각종 냉동설비에 관한 지식을 갖출 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의 원리	2			
2	냉동의 단위	2			
3	열역학 기초 및 열전달	2			
4	냉매	2			
5	냉매의 순환과정과 증기선도	2			
6	표준 / 실제 냉동사이클	2			
7	냉동사이클의 계산 및 종류	2			
8	압축기의 특징과 종류	2			
9	왕복식 압축기	2			
10	회전식 / 원심식 압축기	2			
11	응축기	2			
12	증발기 및 팽창장치	2			
13	냉동부속기기 I	2			
14	냉동부속기기 II	2			
15	냉매배관	2			
16	흡수식 냉동기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	· 배관설비공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관기초	2			
2	관의 종류	2			
3	배관 종류별 이음재 및 접합법	2			
4	밸브의 용도 및 종류	2			
5	밸브의 선정 및 기타 부속	2			
6	배관용 공구와 기계	2			
7	배관 시공 일반	2			
8	급수설비	2			
9	급탕설비	2			
10	배수 및 통기설비	2			
11	위생기구 및 정화조 설비	2			
12	온수 · 증기난방 설비	2			
13	가스 배관	2			
14	기체 수송 설비	2			
15	화학 공업 배관 설비	2			
16	플랜트 배관의 일반 시공법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	· 용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 총론	2			
2	용접 작업의 안전	2			
3	피복아크 용접의 개요 및 성질	2			
4	피복아크 용접기의 종류	2			
5	피복아크 용접봉의 특징	2			
6	피복아크 용접법	2			
7	가스 용접의 개요 및 특징	2			
8	가스 용접법 및 납땜법	2			
9	특수용접 총론 및 기초	2			
10	특수용접 응용 및 기타 특수 용접	2			
11	전기 저항 용접	2			
12	절단 및 가공	2			
13	각종 금속의 성질과 용접법	2			
14	용접 이음의 설계	2			
15	용접 시공	2			
16	용접부의 시험과 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접 방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식을 설명 할 수 있다.	· 특수용접(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접 총론	2			
2	용접 재해와 안전	2			
3	GTAW 용접의 개요 및 장비	2			
4	GTAW 용접의 재료 및 시공	2			
5	GTAW 용접의 각종 금속 용접	2			
6	GMAW 용접의 개요 및 장비	2			
7	GMAW 용접의 각종 금속 용접	2			
8	Co2 용접의 장비 및 재료	2			
9	Co2 용접의 기초요인 및 용접방법	2			
10	FCAW 용접의 분류 및 재료	2			
11	FCAW 용접의 기법 및 결함	2			
12	서브머지드 아크 용접	2			
13	레이저 빔 용접	2			
14	플라즈마 아크 용접	2			
15	기타 특수 용접 I	2			
16	기타 특수 용접 II	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 프로그래밍 언어를 이용하여 원하는 알고리즘을 구현할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	개발환경 구축하기	10		
2			시스템 아키텍처 설계하기	10		
3			통신 인터페이스 설계하기	10		
4	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18	시스템 규격 수립하기	6		
5			단위모듈 구조 설계하기	6		
6			단위모듈 기능 설계하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	사용자 요구 사양에 적합한 개발 운영체제를 결정할 수 있다.		
	결정된 운영체제에 적합한 개발 언어, 개발도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 개발언어, 도구를 활용하여 코딩설계 표준을 기술할 수 있다.		
	하드웨어와의 정합 검증을 위해 에뮬레이터, 디버깅 도구를 선정할 수 있다.		
시스템 아키텍처 설계하기	사용자 요구분석서을 활용하여 시스템 구조를 정의할 수 있다.		
	정의된 시스템 구조를 활용하여 모듈별 블록다이어그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 블록다이어그램을 바탕으로 모듈별 기능을 정의할 수 있다.		
통신 인터페이스 설계하기	사용자요구분석서에 따른 망간이동통신 접속규격을 결정 할 수 있다.		
	사용자요구사양에 따른 단말과 기지국 사이의 무선접속 규격을 결정할 수 있다.		
	데이터 통신 규격에 따라서 단말기의 접속규격을 결정할 수 있다.		
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정 하고, 모델링하는 능력이다.		· 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과　　전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면과 시방서 및 작업지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	· LM1403030504_21v2_배관 작업 (NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	48	배관 공구 준비하기	12		
2			나사배관 작업하기	12		
3			용접배관 작업하기	12		
4			기타 배관 작업하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접조건을 설정하고 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	· LM1601050110_21v3_피복아크용접 비드쌓기 (NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	16		
2			직선비드쌓기	16		
3			위빙비드쌓기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.		· 자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 기능, 성능 요구사항을 충족하기 위하여 기능을 구현할 구성품과 제어할 수 있는 모듈들을 선정하여 프로그램을 코딩하고 설계있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060346_23v3 반도체장비 PLC 설계	48	구성품 선정하기	16		
2			구성요소 선정하기	16		
3			프로그램 코딩하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성품 선정하기	반도체장비의 용도에 따른 기능과 성능에 관한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	요구사항에 따라 기능을 구현할 장비의 구성품들을 선정하고 제어방식과 통신방식을 결정할 수 있다.		
	각 구성품들의 동작방식을 파악할 수 있다.		
구성요소 선정하기	구성품 동작에 필요한 I/O 총 접점수를 파악하여 I/O 모듈을 선정할 수 있다.		
	결정된 통신을 수행하기 위한 통신모듈을 선정할 수 있다.		
	모터 구동에 필요한 옵션모듈을 선정할 수 있다.		
	프로그램 사이즈, 프로그램 사이클 타임, 필요한 데이터 메모리를 고려하여 PLC의 CPU 모듈을 선정할 수 있다.		
프로그램 코딩하기	PLC와 옵션모듈 및 구성품으로 반도체장비의 전장 배선도를 그릴 수 있다.		
	요구사항의 기능을 플로우차트로 구현할 수 있다.		
	플로우차트를 이용하여 PLC 프로그램으로 코딩할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 이용하여 기능을 검증하고 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체장비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 이송장비 요구수준에 따라 기능, 성능 및 원 가를 만족하기 위하여 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 모듈과 부품을 선 정 후 적합한 위치에 배치하여 이송장비를 기구설계할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060330_23v3 반도체 이송장비 기구 설계	48	이송장비 사양 결정하기	16		
2			이송장비 부품 선정하기	16		
3			이송장비 기구 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이송장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 이송장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 이송장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 이송장비의 사양을 결정할 수 있다.		
이송장비 부품 선정하기	반도체 이송장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 이송장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	이송장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
이송장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 이송장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체장비전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체장비의 기능구현에 필요한 입·출력 부품을 선정하고 장비 소프트웨어가 안정적으로 동작할 수 있도록 입·출력 시스 템을 구성하고 검증할 수 있다.		· 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060343_23v3 반도체장비 I/O 설계	48	입·출력 부품 선정하기	16		
2			입·출력 시스템 구성하기	16		
3			입·출력 시스템 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
입 · 출력 부품 선정하기	장비의 입 · 출력 요구사항을 분석하고 정리할 수 있다.		
	요구사항을 신호형태에 따라 디지털 신호, 아날로그 신호로 구분할 수 있다.		
	장비의 입 · 출력에 사용할 부품목록을 선정할 수 있다.		
입 · 출력 시스템 구성하기	I/0 신호를 전송하기 위한 댜양한 통신규약을 검토하고 선정할 수 있다,		
	선정된 부품, 통신규약을 고려하여 사용할 I/0 모듈을 선정할 수 있다.		
	선정된 I/0 모듈 및 부품으로 I/0 회로도와 하드웨어 시스템을 구성할 수 있다.		
입 · 출력 시스템 검증하기	장비의 I/0 요구사항을 시뮬레이션 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	시험규격에 따른 I/0 동작을 검증할 수 있다.		
	검증결과에 따라 I/0 설계 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체장비전장조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 전기적 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선 작업을 하여 메인 전원부, 단위 전원부, 개별 전원부까지 연결 배선할 수 있다. · 반도체장비의 전원, 신호, 센서, 액추에이터가 모두 연결된 상태에서 시스템 동작이 효과적으로 할 수 있게 측정 작업을 하여 부가 장착품, 장비 동작, 전원 품질을 검증할 수 있다.	· LM1903060324_19v2_반도체 장비 전장 조립 (NCS학습모듈) · LM1903060325_19v2_반도체장비 전장조립 검증 (NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	24	장비 전원부 기본 배선 준비하기	8		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	8		
3			부가 장착품 전장 배선하기	8		
4	1903060325_19v2 반도체장비 전장조립 검증	24	부가 장착품 전장 검증하기	8		
5			장비 동작 검증하기	8		
6			전원 품질 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 검증하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 검증 할 수 있다.		
장비 동작 검증하기	조립된 기구장치, 유틸리티, 제어기 등의 동작을 검증 할 수 있다.		
	장비 안전과 성능을 유지할 수 있는 KS, S-mark, CE, SEMI 표준에 따른 배선을 검증할 수 있다.		
전원 품질 검증하기	장비 동작에 영향을 주는 장비품질 전반에 대한 전원품질을 고려한 배선을 검증 할 수 있다.		
	장비 동작에 영향을 주는 방폭 시스템을 검증할 수 있다.		
	장비 전원이 정상 연결되어 전원품질을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체장비PC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 주요 기능별 구성 요소를 분석하여 주요 요소의 개발 범위를 정의하고, 개발 사양에 부합한 UI를 개발하여 UI 를 통한 장비의 제어와 생성된 데이터를 고객의 양산 환경에서 운용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060341_23v3 반도체장비 UI 소프트웨어 개발	48	개발 범위 정의하기	5		
2			UI 디자인하기	38		
3			UI 데이터 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비PC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발 범위 정의하기	반도체장비의 주요 기능별 UI 구성 요소를 분석할 수 있다.		
	UI에서 처리하는 신호 처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 UI를 개발하기 위하여 개발 범위를 정리할 수 있다.		
UI 디자인하기	UI 구성 요소에 대하여 코딩(Coding)할 수 있다.		
	개발한 UI에서 기능 또는 구성을 변경하고 추가 생성할 수 있다.		
	UI에서 처리 및 표시하는 데이터를 생성할 수 있다.		
UI 데이터 관리하기	UI에서 생성한 데이터를 수집 및 변경할 수 있다		
	생성된 데이터를 고객의 로컬 PC로 저장하거나 서버(호스트)로 전송할 수 있다.		
	고객의 서버로부터 수신된 데이터를 이용하여 반도체장비의 UI에 반영할 수 있다.		
	반도체장비에서 생성된 데이터와 고객 서버의 데이터를 연동하여 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 냉동설비 유지보수공사란 냉동설비 등 내구수명유지 및 성능저하 방지를 위해 보수하고 안전성을 확보하기 위해 점검 및 시운전을 수행할 수 있다. · 공조 설비 등 내구수명유지 및 성능저하 방지를 위해 보수하고 안전성을 확보하기 위해 점검 및 시운전을 수행할 수 있다.	· LM1505020311_16v2_냉동설비유지보수 (NCS학습모듈) · LM1505020312_16v2_공조설비 유지보수 공사 (NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020311_16v2 냉동설비 유지보수공사	24	냉동설비 유지보수공사 검토하기	12		
2			냉동설비 유지보수공사 관리하기	12		
3	1505020312_16v2 공조설비 유지보수 공사	24	공조설비 유지보수공사 검토하기	12		
4			배관설비 유지보수공사 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 유지보수공사 검토하기	법정, 제조사 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다.		
	냉동기 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 성능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다.		
	냉동기 본체 및 부속설비의 법정, 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다.		
	실내부하, 외기부하, 기타부하를 고려하여 냉동기 정격출력의 용량선정을 할 수 있다.		
	사용처별 열부하를 계산하여 작성하고, 각 기기별 용량선정과 관경을 결정할 수 있다.		
	보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다.		
냉동설비 유지보수공사 관리하기	냉동설비의 각 단위별 시방서 및 공사 절차서를 작성할 수 있다.		
	공사준공 후 하자관리를 할 수 있다.		
	공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용에 대하여 현장설명을 할 수 있다.		
	공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업시 주의사항에 대해 설명할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 관리감독을 수행할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 공정관리를 수행할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 위험요소 제거 및 안전관리를 수행할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 후 성능확인 및 시운전을 할 수 있다.		
	냉동설비의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다.		
	각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다.		
공조설비 유지보수공사 검토하기	법정, 제조사 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다.		
	공조기 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 서능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다.		
	공조기 본체 및 부속설비의 법정, 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다.		
	실내부하, 외기부하를 고려하여 공조기 정격출력의 용량선정을 할 수 있다.		
	사용처별 부하계산서를 작성하고, 공조방식과 기기별 용량선정 및 관경을 결정할 수 있다.		
	보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다.		
	공조기의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다.		
	각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다.		
배관설비 유지보수공사 관리하기	공조 부속설비의 각 단위별 시방서 및 공사 절차서를 작성할 수 있다.		
	공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용에 대하여 현장설명을 할 수 있다.		

배관설비 유지보수공사 관리하기	공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업 시 주의사항에 대해 설명할 수 있다.		
	공조기 단위별 교체, 보수 공사 항목을 분류하여 공사할 수 있다.		
	공정표에 의해 공사관리 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발견하여 제거할 수 있다.		
	공사완료 후 준공관련서류를 통하여 하자관리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
반도체에너지관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 냉동공조설비의 에너지절약 및 열효율을 극대화하기 위하여 가스, 유류, 전기 등의 에너지사용량을 측정, 분석하고 시행할 수 있다.	· 1505020302_13v1_에너지관리 (NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020302_13v1 에너지관리	48	단열성능 관리하기	12		
2			에너지사용량 분석하기	12		
3			냉각수, 냉수, 증기사용량 분석하기	12		
4			T.A.B 공사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체에너지관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단열성능 관리하기	무기질 보온재, 유기질 보온재의 특징을 확인하고 고온유체, 저온유체 열이동과 보온, 보냉, 방로 시공 등을 분류할 수 있다.		
	단열재 용도별, 재료별 성능(KS)을 파악하여 확인하고, 유체 특성에 맞게 재료를 구분할 수 있다.		
	단열재 종류별 취급, 보관할 수 있다.		
	단열재 철거, 폐기 시 종류별로 폐기물을 분류하고 처리 절차를 수행할 수 있다.		
에너지사용량 분석하기	계측기 보전사항을 파악하고, 정기 및 일상검사를 통하여 에너지사용량을 확인할 수 있다.		
	시간대별, 일일, 월별, 계절별, 년간, 년도별로 에너지 사용량을 검침하여 집계 분석할 수 있다.		
	유사 건물과 유사 장비별로 비교 검증하여 에너지별 단위를 통합 TOE로 환산 분석할 수 있다.		
	에너지 다소비 사업장일 경우 주기적으로 전문기관에 에너지 진단을 의뢰할 수 있다.		
냉각수, 냉수, 증기사용량 분석하기	냉동 싸이클, 냉수, 냉각수 라인 및 전체 배관계통을 파악하고 배관구경을 산출할 수 있다.		
	냉수 온도의 상승과 하강에 따라 일어나는 냉동부하의 변화를 파악할 수 있다.		
	증기압력의 상승과 하강에 일어나는 사용처 부하의 변화를 파악할 수 있다.		
	증기배관라인 응축수가 있는지 확인하고 증기 감압시스템, 증기트랩장치, Air Vent 설치 등을 통하여 문제를 해결할 수 있다.		
	냉각수, 냉수, 증기량을 측정, 산출하여 유량의 과부족이 확인될 경우 개선방안을 도출할 수 있다.		
	냉각수, 냉수 펌프의 성능곡선을 파악하여, 펌프 유량, 양정, 동력의 과부족이 확인될 경우 개선방안을 도출할 수 있다.		
T.A.B 공사하기	설계도면, 계산서 및 설계 참고자료 등을 활용하여 에너지 원가분석을 할 수 있다.		
	설치된 공조 및 열원설비 계통을 토대로 T.A.B 보고서 양식에 각 장비의 사양 등을 기록할 수 있다.		
	T.A.B 보고서를 작성하여 시험조정, 평가 작업을 준비할 수 있다.		
	공조 및 열원설비의 각 계통이 시공도면 및 장비 제작사의 규격에 나타난 사항과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	공조 및 열원설비에 전원이 올바르게 공급되고 전력을 측정할 수 있는지 확인할 수 있다.		
	공조 및 열원설비의 공급계통, 분배계통을 시험을 통하여 조정하고, 자동제어 계통을 점검할 수 있다.		
	각종 장비의 입·출구 및 사용처의 온·습도 측정과 소음측정 등을 할 수 있다.		
	점검된 사항과 조치된 사항을 분석하여 종합보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업설비 구조물 제작 및 설계에 필요한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 수행방법 및 과정 설명	4			
2	연구조 편성	4			
3	주제 선정을 위한 자료 수집	4			
4	주제 선정을 위한 자료 수집				
5	주제 선정 및 조별 분임 토의	4			
6	주제 선정	4			
7	자료 정리 및 프리젠테이션 준비	4			
8	중간 발표	4			
9	재료선정 및 시장조사	4			
10	재료 내역 및 소요예산 산출	4			
11	설계 및 제작도면 작성	4			
12	설계 및 제작도면 작성				
13	주제 선정을 위한 조별 최종 토의	4			
14	자료 정리 및 프리젠테이션 준비	4			
15	최종 발표 및 평가	4			
16	자료보완 및 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업설비 구조물 제작 및 설계에 필요한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획수립	4			
2	과제별 제작	4			
3	과제별 제작				
4	과제별 제작				
5	과제별 제작				
6	과제별 제작				
7	과제별 제작				
8	과제별 제작				
9	과제별 제작				
10	과제별 제작				
11	제품 제작 및 수정 보안	4			
12	제품 제작 및 수정 보안				
13	제품 제작 및 수정 보안				
14	보고서 작성 및 프리젠테이션 준비	4			
15	최종 발표	4			
16	자료보완 및 정리 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Touch Panel 개요와 특징	3			
2	스위치 종류와 속성 지정	3			
3	램프의 종류 이해와 속성 지정	3			
4	기본 스위치	3			
5	응용 스위치	3			
6	특수 기능 스위치	3			
7	감시용 램프	3			
8	윈도우 표시	3			
9	이미지 화면	3			
10	운전상태	3			
11	그래프 표시	3			
12	수치입력과 증감	3			
13	문자열 데이터	3			
14	상황별 알람	3			
15	알람 요약 표시	3			
16	샘플링 데이터	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동화 설비 제어에 많이 사용되는 PLC를 이용한 프로그래밍 기술과 제어 방법을 이해하고 각종 자동화시스템의 제어회로를 설계, 운전 및 유지보수 할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위치결정 유닛 및 서보앰프의 개요	3			
2	위치결정 유닛 파라미터 설정	3			
3	서보 앰프 테스트 운전	3			
4	위치결정 유닛 수동 운전 프로그래밍	3			
5	위치결정 유닛 원점 복귀 프로그래밍	3			
6	위치결정 유닛 위치 운전 프로그래밍	3			
7	CC-Link 네트워크 파라미터 설정	3			
8	CC-Link Remote I/O국과 교신 실습	3			
9	CC-Link Device국 인버터와 교신 실습	3			
10	Serial 개요 및 특징	3			
11	Serial 통신 파라미터 설정	3			
12	바코드 리더기를 이용한 데이터 수신 실습	3			
13	Ethernet 개요 및 특징	3			
14	Ethernet 네트워크 파라미터 설정 방법	3			
15	TCP 및 UDP 프로토콜 및 송/수신 프로그램 작성	3			
16	SLMP통신 개요 및 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설비와 관련된 각종 측정기와 절삭기계를 사용하여 관의 기초가공과 가스용접을 통하여 설비 요소작업을 수행할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면 해독	3			
2	측정 작업	3			
3	가스 절단	3			
4	드릴 작업	3			
5	탭핑 작업	3			
6	T형 필렛 용접	3			
7	홈 보수 용접	3			
8	파이프 온둘레 필렛 용접	3			
9	강관 가스 용접	3			
10	황동 가스 용접	3			
11	동관 굽힘 작업	3			
12	동관 확관 작업	3			
13	동관 경납땜	3			
14	강관 절단	3			
15	강관 나사절삭	3			
16	강관 및 동관 구조물 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공조냉동설비의 전기배선에 대한 제어회로를 설계, 운전 및 유지보수 할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공조설비 자동제어 도면 설계	12			
2	냉동설비 자동제어 도면 설계	12			
3	공조설비 자동제어 전기배선	12			
4	냉동설비 자동제어 전기배선	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
설비진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설비의 유지 관리에 필요한 진동 및 소음 측정방법을 익혀 설비의 고장 유무를 조기에 점검하고 윤활의 기초지식을 익혀 설비의 예방 정비 및 사후 정비를 할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	청음봉, 소음계 사용하기	3			
2	휴대용 진동계 사용하기	3			
3	회전기계 간이진단하기	3			
4	소음 측정	3			
5	진동센서 설치하기	3			
6	회전기계 진동측정하기	3			
7	밸런싱 하기	3			
8	고유진동수 측정하기	3			
9	비중, 동점도 측정하기	3			
10	점도, 인화점 측정하기	3			
11	산도, 색도, 수분 측정	3			
12	산화 안정도, 전산가 측정	3			
13	오일 오염도, 침전가 측정	3			
14	시험기 세척하기	3			
15	베어링 체커 사용하기	3			
16	윤활유 집중 급유하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다. · AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산어 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
시퀀스응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 시퀀스 회로와 부품들을 이용하여 전장 제어회로를 설계하고 각종 제어기기를 구동하는 시퀀스 제어장치를 구현하도록 한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전장 시퀀스 제어회로 설계1	3			
2	전장 시퀀스 제어회로 설계2	3			
3	타이머 시퀀스 제어	3			
4	카운터 시퀀스 제어	3			
5	단상 유도전동기 시퀀스 제어	3			
6	단상 유도전동기 인버터 속도 제어	3			
7	3상유도전동기 인칭, 지연 운전제어	3			
8	3상유도전동기 수동/자동 운전제어	3			
9	3상유도전동기 Y-Δ 기동 제어	3			
10	타이머를 이용한 Y-Δ 기동 제어	3			
11	3상유도전동기 기동 보상 제어	3			
12	시퀀스 제어반 유지 정비	3			
13	시퀀스 제어 응용 - 컨베이어 운전	3			
14	시퀀스 제어 응용 - 자동 온도제어	3			
15	시퀀스 제어 응용 - 리프트 운전	3			
16	시퀀스 제어 응용 - 자동문 구현	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 파이프 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택 하며 용접작업을 수행 할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	TIG 아래보기자세 비드 쌓기	3			
2	TIG 아래보기자세 맞대기 용접	3			
3	TIG 아래보기자세 파이프 용접	3			
4	TIG 수평자세 맞대기 용접	3			
5	TIG 수평자세 파이프 용접	3			
6	TIG 수직자세 맞대기 용접	3			
7	TIG 수직자세 파이프 용접	3			
8	TIG 위보기자세 맞대기 용접	3			
9	TIG 위보기자세 파이프 용접	3			
10	TIG 파이프 맞대기 용접 (전자세)	3			
11	솔리드 와이어 용접 아래보기자세	3			
12	솔리드 와이어 용접 수평자세	3			
13	솔리드 와이어 용접 수직자세	3			
14	플럭스 코어드 용접 아래보기자세	3			
15	플럭스 코어드 용접 수평자세	3			
16	플럭스 코어드 용접 수직자세	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압 속도 제어 회로 실습	3			
2	유압 실린더 중간 정지회로 실습	3			
3	로킹(locking) 회로 실습	3			
4	감압(reducing) 회로 실습	3			
5	압력 시퀀스 회로 실습	3			
6	카운터 밸런스 회로 실습	3			
7	어큐뮬레이터 회로 실습	3			
8	유압모터 회로 실습	3			
9	자기 유지회로 실습	3			
10	인터록(병렬 우선)회로 실습	3			
11	시간 지연 회로 실습	3			
12	복동실린더 왕복 회로 실습	3			
13	복동실린더 자동 복귀 회로 실습	3			
14	복동실린더 시간지연 회로 실습	3			
15	복동실린더 카운터 회로 실습	3			
16	단속/연속 제어 회로 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
SCADA실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 모든 데이터를 수집하고 통합 관제하며 모니터링 할 수 있는 통합 네트워크 구축부터 데이터 수집, 원격 모니터링 및 제어에 대한 기본적인 SCADA의 개요 및 목적을 이해할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SCADA 시스템 개요	3			
2	SCADA 활용 사례	3			
3	데이터 수집 시스템 이해	3			
4	SCADA 디바이스 및 태그 개념 이해	3			
5	SCADA UI 구현	3			
6	SCADA UI 구현				
7	SCADA UI 구현				
8	SCADA UI 구현				
9	페이지 제작하기	3			
10	차트 활용하기	3			
11	알람 설정하기	3			
12	SCADA 플랜트 프로젝트	3			
13	SCADA 플랜트 프로젝트				
14	SCADA 플랜트 프로젝트				
15	SCADA 플랜트 프로젝트				
16	SCADA 플랜트 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
플랜트설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제도의 규격과 통칙 및 기계제도의 기본사항을 이해하고 CAD시스템을 운용하여 기본제도를 수행 할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관작도관련 명령어	3			
2	오배수관련 명령어	3			
3	FCU관련 명령어	3			
4	파이프치수 및 관종관련 명령어	3			
5	공조기주변덕트	3			
6	환기덕트	3			
7	공조배관계통도	3			
8	공조배관계통도				
9	공조배관계통도				
10	기계실배관평면도	3			
11	기계실배관평면도				
12	소화설비배관계통도	3			
13	압력탱크및배관평면도	3			
14	플랜트배관평면도	3			
15	플랜트배관평면도				
16	플랜트배관평면도				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전 과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성 있는 실무를 산업현장에서 선행학습을 통하여 실무에 적용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업현장 적응 실무 실습	40			
2	산업현장 적응 실무 실습				
3	산업현장 적응 실무 실습				
4	산업현장 적응 실무 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설비과 전공 : 반도체설비보전전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설비과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전 과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성 있는 실무를 산업현장에서 선행학습을 통하여 실무에 적용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업현장 적응 실무 실습	40			
2	산업현장 적응 실무 실습				
3	산업현장 적응 실무 실습				
4	산업현장 적응 실무 실습				